

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
По дисциплине: «Теория автоматического управления»
На тему: «Система управления модуля поворота
промышленного робота»
Вариант №66

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к.т.н.

_____ Терёшин В.А.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Техническое задание	3
Введение	5
1 Математическая модель системы управления	6
1.1 Уравнения движения механической части	6
1.2 Характеристика двигателя	7
1.3 Передаточная функция обратной связи	9
1.4 Операторная форма системы уравнений движения	10
1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изобра- жениях по Лапласу	11
1.6 Структурная схема системы управления	11
2 Область устойчивости системы управления в простран- стве $(k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$	13
2.1 Характеристическое уравнение	13

Техническое задание

Таблица А.1: Исходные данные для варианта 66

Схема ОС	b	c	$J_{\text{д}}$
$k_{\text{пр}}, k_{\text{им}}$	4	10^3	$2 \cdot 10^{-3}$

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота.

Углы поворота ротора двигателя $\varphi_{\text{р}}$ и выходного вала редуктора $\varphi_{\text{м}}$ измеряются и пропорциональные им сигналы $q_{\text{р}}$ и $q_{\text{м}}$ подаются на блок сравнения с задающим воздействием $q^* = k\varphi^*$, где k — коэффициент преобразования измерителя угла поворота, i — передаточное отношение редуктора, φ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота.

Коэффициент преобразования измерителя угла поворота $k = 100$ В/рад, передаточное отношение редуктора $i = 50$.

Сигналы рассогласования $\psi_{\text{р}} = q_{\text{р}} - q^*$ и $\psi_{\text{м}} = q_{\text{м}} - q^*$ поступают на аналоговый регулятор. В соответствии с вариантом используется **ПИ-регулятор**, содержащий пропорциональное звено по сигналу $\psi_{\text{р}}$ с коэффициентом $k_{\text{п}}$ и интегральное звено по сигналу $\psi_{\text{м}}$ с коэффициентом $k_{\text{и}}$:

$$W_{\text{р}}(p) = k_{\text{п}}, \quad W_{\text{м}}(p) = \frac{k_{\text{и}}}{p}.$$

Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления u подается на вход двигателя (рис. А.1).

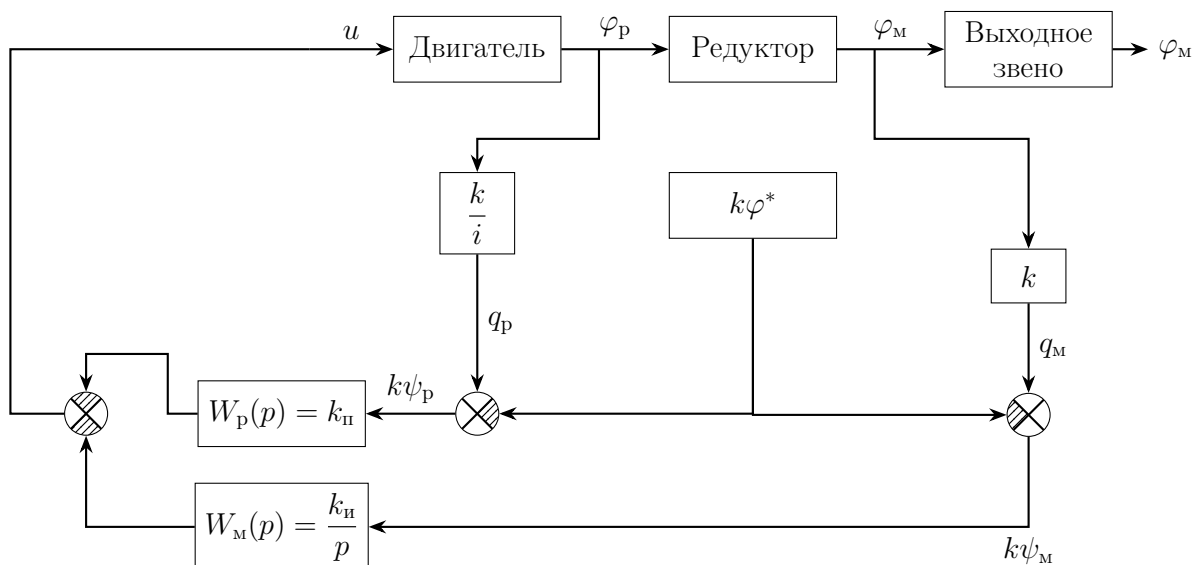


Рис. А.1: Структурная схема системы управления

Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_m = 1$ кг·м². Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу: $c = 10^3$ Нм, $b = 4$ Нм·с. Момент инерции ротора двигателя $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$ кг·м².

При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru,$$

где $s = 0.05$ Нм·с — крутизна механической характеристики, $\tau = 0.003$ с — собственная постоянная времени двигателя, $r = 0.7$ Нм/В — коэффициент пропорциональности, M_d — движущий момент.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций.

Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с D -разбиением при $\varphi^* \equiv 180^\circ$ построить область крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_m| < 150$ Нм, и область управляющего сигнала $\{U\}$, в которой $|u| < 220$ В.

В области одновременного выполнения этих условий построить линии равных длительностей переходных процессов $t_n = t_n(k_n, k_i)$ при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса понимать время, после которого ошибка $|\psi_m|$ не превышает 10% от φ^* .

Построить оптимальную кривую по функционалу качества

$$J = \int_0^{t_1} (\psi^2 + \rho u^2) dt.$$

Найти значения параметров k_n и k_i , соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при нескольких значениях $(k_n; k_i)$, построив графики перемещения φ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\varphi_p/i - \varphi_m$, крутящего момента M_m , приведенного момента двигателя и сигнала управления u как функций времени.

Введение

В данной курсовой работе рассматривается система управления модулем поворота промышленного робота с аналоговым ПИ-регулятором. Основной задачей является подбор параметров обратной связи, обеспечивающих устойчивую работу системы и удовлетворение заданным ограничениям на управляющее воздействие и механические нагрузки.

Для исследуемой системы требуется обеспечить поворот механизма на заданный угол $\varphi^* = \pi$, при этом величина управляющего сигнала не должна превышать допустимого значения $u < 220$ В, а момент на выходном валу редуктора должен удовлетворять условию

$$|M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм.}$$

Для определения допустимых параметров регулятора необходимо построить область устойчивости системы управления в пространстве коэффициентов обратной связи. Исследование устойчивости проводится с использованием критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. Дополнительно устойчивость системы в отдельных точках проверяется с помощью критерия Михайлова.

После построения области устойчивости определяется область параметров, удовлетворяющая ограничениям на крутящий момент и управляющий сигнал. В найденной области строятся линии равной длительности переходных процессов и определяются параметры регулятора, обеспечивающие минимальное время регулирования.

Также в работе рассматривается задача оптимального управления. Для этого используется интегральный функционал качества, учитывающий как ошибку регулирования, так и величину управляющего воздействия. На основе полученных результатов исследуются переходные процессы при различных значениях коэффициентов обратной связи.

В заключительной части работы строятся графики перемещения выходного звена φ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\varphi_p/i - \varphi_m$, крутящего момента M_m , приведенного момента двигателя $M_{дпр}$ и сигнала управления u как функций времени.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена. Кинематическая схема модуля поворота представлена на рисунке 1.1.

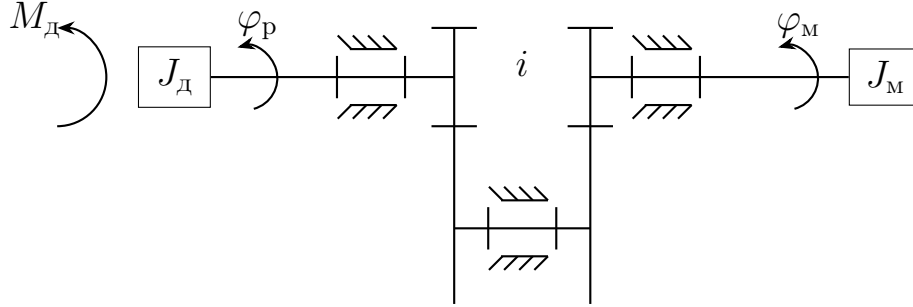


Рис. 1.1: Кинематическая схема модуля поворота

Для жесткой системы углы поворота ротора двигателя и выходного звена связаны соотношением

$$\varphi_p = i\varphi_m, \quad (1.1)$$

где i — передаточное отношение редуктора.

Введем приведенную координату ротора двигателя

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}. \quad (1.2)$$

Тогда для жесткой системы

$$\varphi_{рпр} = \varphi_m. \quad (1.3)$$

Запишем кинетическую энергию системы:

$$T = \frac{1}{2} J_d \dot{\varphi}_p^2 + \frac{1}{2} J_m \dot{\varphi}_m^2. \quad (1.4)$$

Так как

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_m, \quad (1.5)$$

то

$$T = \frac{1}{2} J_d i^2 \dot{\varphi}_m^2 + \frac{1}{2} J_m \dot{\varphi}_m^2 = \frac{1}{2} (J_{дпр} + J_m) \dot{\varphi}_m^2, \quad (1.6)$$

где

$$J_{дпр} = J_d i^2 \quad (1.7)$$

— момент инерции ротора двигателя, приведенный к координате φ_m .

Движущий момент электродвигателя является внешним моментом, приложенным к ротору двигателя. Элементарная работа внешних сил на возможном перемещении:

$$\delta A = M_d \delta \varphi_p = M_d i \delta \varphi_m = M_{дпр} \delta \varphi_m, \quad (1.8)$$

где

$$M_{дпр} = M_d i \quad (1.9)$$

— движущий момент двигателя, приведенный к координате φ_m .

Учтем упругость редуктора. Динамическая модель механической части представлена на рисунке 1.2.

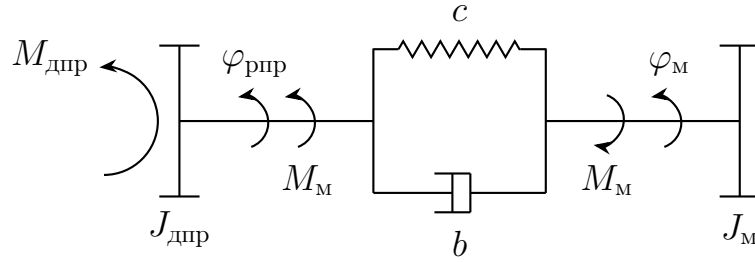


Рис. 1.2: Динамическая модель механической части

Момент на выходном валу редуктора связан с деформацией $\varphi_{рпр} - \varphi_m$ линейным упруго-диссипативным соотношением:

$$M_m = c (\varphi_{рпр} - \varphi_m) + b (\dot{\varphi}_{рпр} - \dot{\varphi}_m), \quad (1.10)$$

где c — коэффициент жесткости редуктора, приведенный к выходному валу; b — коэффициент демпфирования.

Составим систему уравнений движения механической части:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} = M_{дпр} - M_m, \\ J_m \ddot{\varphi}_m = M_m. \end{cases} \quad (1.11)$$

Подставляя выражение для M_m , получим:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_{рпр} - b \dot{\varphi}_m + c \varphi_{рпр} - c \varphi_m - M_{дпр} = 0, \\ J_m \ddot{\varphi}_m - b \dot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_m - c \varphi_{рпр} + c \varphi_m = 0. \end{cases} \quad (1.12)$$

1.2 Характеристика двигателя

Будем считать, что в системе используется электродвигатель постоянного тока. Между движущим моментом двигателя M_d , управляющим сигналом u и угловой скоростью ротора $\dot{\varphi}_p$ существует функциональная зависимость

$$F(u, M_d, \dot{\varphi}_p) = 0. \quad (1.13)$$

Для установившихся и медленных переходных режимов используется статическая механическая характеристика двигателя. Запишем уравнение механической характеристики:

$$M_d = -s(\dot{\varphi}_p - \dot{\varphi}_{xx}), \quad (1.14)$$

где s — крутизна механической характеристики двигателя.

Скорость холостого хода определяется выражением

$$\dot{\varphi}_{xx} = \frac{r}{s}u, \quad (1.15)$$

где r — коэффициент пропорциональности.

Тогда уравнение механической характеристики двигателя принимает вид

$$M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.16)$$

При исследовании переходных процессов необходимо учитывать инерционность двигателя. С учетом собственной постоянной времени двигателя τ динамическая характеристика двигателя записывается следующим образом:

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.17)$$

Для дальнейшего анализа приведем динамическую характеристику двигателя к координате выходного звена. Умножим обе части уравнения на передаточное отношение редуктора i :

$$i\tau \dot{M}_d + iM_d = -is\dot{\varphi}_p + iru. \quad (1.18)$$

Так как

$$M_{дпр} = iM_d, \quad (1.19)$$

а приведенная координата ротора определяется соотношением

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}, \quad (1.20)$$

то

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_{рпр}. \quad (1.21)$$

Следовательно, динамическая характеристика двигателя в приведенных координатах имеет вид

$$\boxed{\tau \dot{M}_{дпр} + M_{дпр} = -s_{пр}\dot{\varphi}_{рпр} + r_{пр}u.} \quad (1.22)$$

где

$$s_{пр} = i^2s \quad (1.23)$$

— приведенная крутизна механической характеристики двигателя,

$$r_{пр} = ir \quad (1.24)$$

— приведенный коэффициент пропорциональности.

1.3 Передаточная функция обратной связи

В зависимости от структурной схемы цепи обратной связи формируются уравнения сигнала управления. Исходная схема представлена на рисунке 1.3.

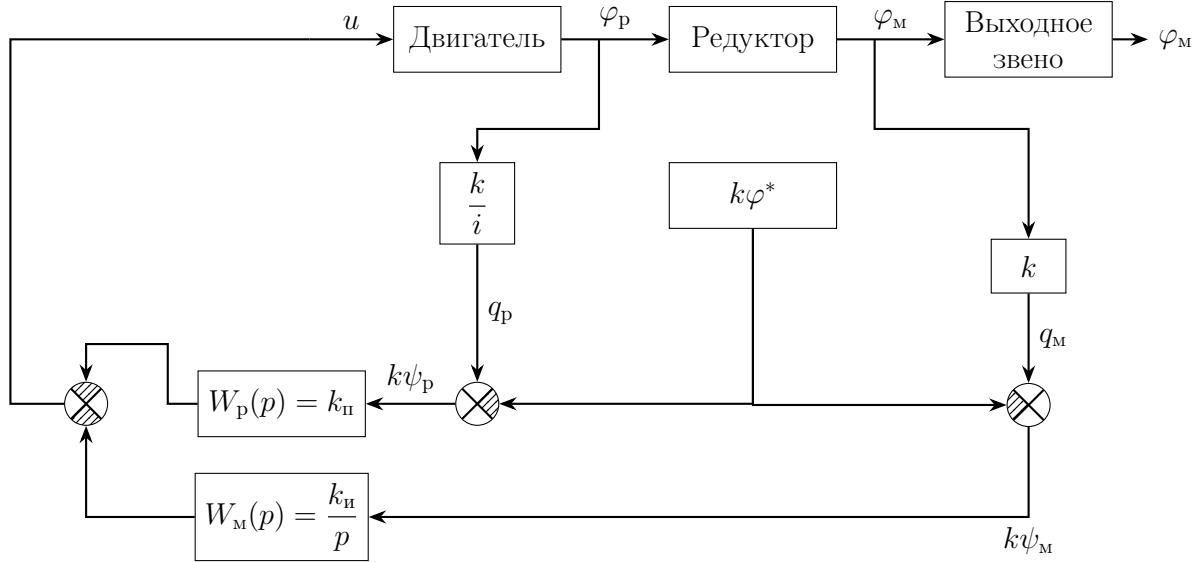


Рис. 1.3: Схема обратной связи

Сигнал обратной связи по координате ротора двигателя определяется выражением

$$q_p = \frac{k}{i} \varphi_p = k \varphi_{\text{рпр}}, \quad (1.25)$$

где

$$\varphi_{\text{рпр}} = \frac{\varphi_p}{i} \quad (1.26)$$

— приведенный угол поворота ротора двигателя.

Сигнал обратной связи по координате выходного звена:

$$q_m = k \varphi_m. \quad (1.27)$$

Тогда сигналы рассогласования имеют вид

$$\psi_p = \varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*, \quad (1.28)$$

$$\psi_m = \varphi_m - \varphi^*. \quad (1.29)$$

В соответствии с вариантом используется ПИ-регулятор, содержащий пропорциональное звено по сигналу ψ_p и интегральное звено по сигналу ψ_m :

$$W_p(p) = k_{\text{п}}, \quad W_m(p) = \frac{k_{\text{и}}}{p}. \quad (1.30)$$

По структурной схеме системы сигнал управления определяется выражением

$$u = -k_{\Pi}k(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - \frac{k_{\text{и}}}{p}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.31)$$

Умножим обе части уравнения на оператор p :

$$pu = -k_{\Pi}kp(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - k_{\text{и}}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.32)$$

Раскрывая скобки, получим

$$pu = -k_{\Pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\Pi}kp\varphi^* - k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} + k_{\text{и}}k\varphi^*. \quad (1.33)$$

Перейдем к обозначению производных по времени и учтем, что

$$\varphi^* = \text{const.}$$

Тогда уравнение управления принимает вид

$$\boxed{\dot{u} + k_{\Pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} = k_{\text{и}}k\varphi^*}. \quad (1.34)$$

1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Допишем систему уравнений механической части динамической характеристикой двигателя и уравнением системы управления.

Тогда полная система дифференциальных уравнений принимает вид

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}}\ddot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - b\dot{\varphi}_{\text{м}} + c\varphi_{\text{рпр}} - c\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ J_{\text{м}}\ddot{\varphi}_{\text{м}} - b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{м}} - c\varphi_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{м}} = 0, \\ \tau\dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ \dot{u} + k_{\Pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.35)$$

Перейдем к операторной форме, заменяя производные оператором p :

$$\dot{x} \rightarrow px, \quad \ddot{x} \rightarrow p^2x.$$

Тогда система уравнений принимает вид

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{рпр}} - (bp + c)\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{м}} - (bp + c)\varphi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1)M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\varphi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ pu + k_{\Pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.36)$$

1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

Применим оператор Лапласа к системе уравнений движения при нулевых начальных условиях:

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c) \Phi_{\text{рпр}} - (bp + c) \Phi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c) \Phi_{\text{м}} - (bp + c) \Phi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1) M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}U = 0, \\ pU + kk_{\text{п}}p\Phi_{\text{рпр}} + kk_{\text{и}}\Phi_{\text{м}} = kk_{\text{и}}\Phi^*. \end{cases} \quad (1.37)$$

Представим систему в матричной форме:

$$A \cdot X = h\Phi^*.$$

Тогда матрица системы имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ kk_{\text{п}}p & kk_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (1.38)$$

Вектор неизвестных:

$$X = \begin{bmatrix} \Phi_{\text{рпр}} \\ \Phi_{\text{м}} \\ M_{\text{дпр}} \\ U \end{bmatrix}.$$

Вектор внешнего воздействия:

$$h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ kk_{\text{и}} \end{bmatrix}.$$

1.6 Структурная схема системы управления

Для формирования структурной схемы системы управления выразим неизвестные величины из системы уравнений в операторной форме.

Из первого уравнения получим:

$$\Phi_{\text{рпр}} = \frac{M_{\text{дпр}} + (bp + c)\Phi_{\text{м}}}{J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c}. \quad (1.39)$$

Из второго уравнения:

$$\Phi_{\text{м}} = \frac{bp + c}{J_{\text{м}}p^2 + bp + c} \Phi_{\text{рпр}}. \quad (1.40)$$

Из динамической характеристики двигателя:

$$M_{\text{дпр}} = \frac{r_{\text{пр}}U - s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}}}{\tau p + 1}. \quad (1.41)$$

Из уравнения системы управления:

$$U = -kk_{\text{п}}\Phi_{\text{рпр}} - \frac{kk_{\text{и}}}{p}\Phi_{\text{м}} + \frac{kk_{\text{и}}}{p}\Phi^*. \quad (1.42)$$

Полученные выражения позволяют построить структурную схему системы управления, представленную на рисунке 1.4.

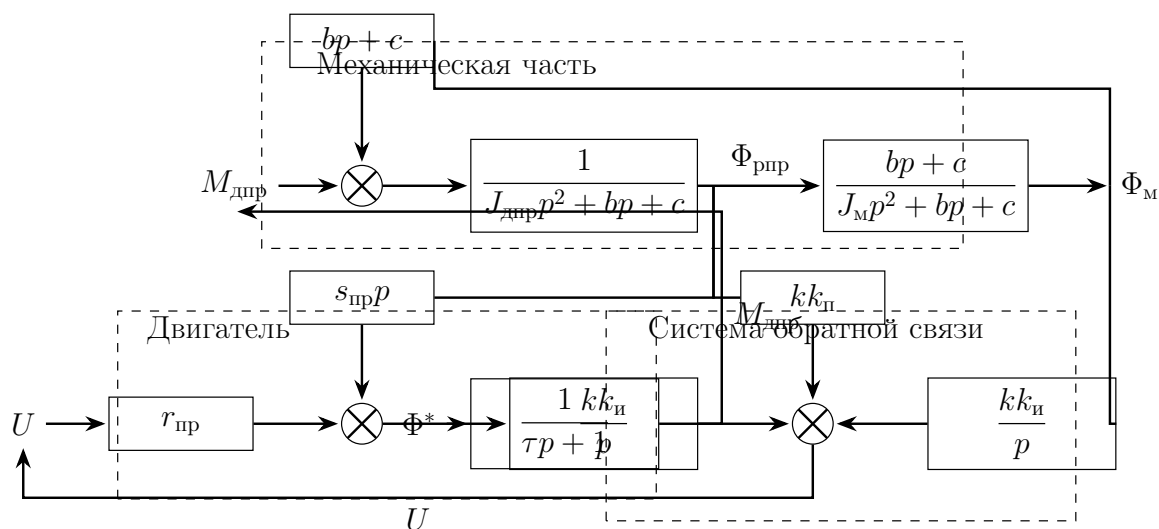


Рис. 1.4: Структурная схема системы управления

2 Область устойчивости системы управления в пространстве $(k_{\Pi}, k_{\text{И}})$

2.1 Характеристическое уравнение

Характеристическое уравнение системы управления в общем виде определяется выражением

$$\det A(p) = 0, \quad (2.1)$$

где $A(p)$ — матрица коэффициентов системы уравнений движения модуля поворота.

Корни характеристического уравнения определяют вид решения системы и, в частности, ее устойчивость. Для исследуемой системы матрица $A(p)$ была получена ранее:

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ kk_{\Pi}p & kk_{\text{И}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (2.2)$$

Исходные данные для расчета:

$$J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-3}, \quad J_{\text{м}} = 1, \quad b = 4, \quad c = 10^3,$$

$$i = 50, \quad \tau = 3 \cdot 10^{-3}, \quad s = 0.05, \quad r = 0.7, \quad k = 100.$$

Приведенные коэффициенты:

$$J_{\text{дпр}} = J_{\text{д}}i^2 = 5, \quad (2.3)$$

$$s_{\text{пр}} = si^2 = 125, \quad (2.4)$$

$$r_{\text{пр}} = ri = 35. \quad (2.5)$$

Подставляя численные значения параметров в матрицу $A(p)$, получим:

$$A(p) = \begin{bmatrix} 5p^2 + 4p + 1000 & -(4p + 1000) & -1 & 0 \\ -(4p + 1000) & p^2 + 4p + 1000 & 0 & 0 \\ 125p & 0 & 0.003p + 1 & -35 \\ 100k_{\Pi}p & 100k_{\text{И}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (2.6)$$

Найдем определитель матрицы $A(p)$ — результат вычислений в Wolfram Mathematica приведён на рисунке 2.1:

$$\text{Out[21]= } 3.5 \times 10^6 \text{ ki} + 14\,000. \text{ ki p} + 3.5 \times 10^6 \text{ kp p} + 125\,000. \text{ p}^2 + \\ 14\,000. \text{ kp p}^2 + 6500. \text{ p}^3 + 3500. \text{ kp p}^3 + 167. \text{ p}^4 + \frac{634 \text{ p}^5}{125} + \frac{3 \text{ p}^6}{200} == 0$$

Рис. 2.1: Результат вычисления характеристического полинома в системе Wolfram Mathematica

$$\det A(p) = 0.015p^6 + 5.072p^5 + 167p^4 + (3500k_{\text{п}} + 6500)p^3 \quad (2.7) \\ + (14000k_{\text{п}} + 125000)p^2 + (14000k_{\text{п}} + 3500000k_{\text{п}})p + 3500000k_{\text{п}}.$$

Таким образом, характеристическое уравнение системы имеет вид

$$\boxed{0.015p^6 + 5.072p^5 + 167p^4 + (3500k_{\text{п}} + 6500)p^3 \\ + (14000k_{\text{п}} + 125000)p^2 \\ + (14000k_{\text{п}} + 3500000k_{\text{п}})p + 3500000k_{\text{п}} = 0.} \quad (2.8)$$

Обозначим коэффициенты характеристического полинома:

$$a_0 = 0.015, \quad (2.9)$$

$$a_1 = 5.072, \quad (2.10)$$

$$a_2 = 167, \quad (2.11)$$

$$a_3 = 3500k_{\text{п}} + 6500, \quad (2.12)$$

$$a_4 = 14000k_{\text{п}} + 125000, \quad (2.13)$$

$$a_5 = 14000k_{\text{п}} + 3500000k_{\text{п}}, \quad (2.14)$$

$$a_6 = 3500000k_{\text{п}}. \quad (2.15)$$